전산화학 (2011년 1학기) 기말고사

2011/06/20 (월요일), 오전 9:00-10:50 PM

(총 8 문제, 110 점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)
(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. (**총 20점, 각 5점**) 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{dx}{dt} = k_1(a-x) - k_2 x.$ (단, $x(0) = 0$, 그리고 a, k_1, k_2는 상수)

   (b) $df(x,y) = (3x^2y^2 + x^2)dx + (2x^3y + y^2)dy.$ (단, $f(0,0) = 1$)

   (c) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 0.$ (단, $y(0) = 0$ 그리고 $y'(0) = 1$)

   (d) $y''(x) + 4y(x) = 0.$ (단, $y(0) = 0$ 그리고 $y'(0) = 1$)

2. (**5 점**) 다음 행렬이 직교행렬인지 아닌지 증명하여라.

$$\mathbf{A} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. (**10 점**) Cramer의 법칙을 이용하여 다음 연립방정식을 풀어라.

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x - y - z &= 1 \\ x + 2y - z &= -3 \end{aligned}$$

4. (**10점**) 전하량이 q이고 속도가 $\mathbf{v}$인 입자가 자기장 $\mathbf{B}$ 내에서 받는 힘 $\mathbf{F}$는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

   서로 다른 속도에 대하여 3 번의 실험을 해서 다음과 같은 결과를 얻었을 경우에 $\mathbf{B}$를 구하여라.

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \mathbf{i}, \quad & \frac{F}{q} &= 2\mathbf{k} - 4\mathbf{j} \\ \mathbf{v} &= \mathbf{j}, \quad & \frac{F}{q} &= 4\mathbf{i} - \mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \mathbf{k}, \quad & \frac{F}{q} &= \mathbf{j} - 2\mathbf{i} \end{aligned}$$

5. **(5점)** 각운동량에 대한 미분 연산자는 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{\mathbf{L}} = \frac{\hbar}{i}(\mathbf{r} \times \nabla). \tag{1}$$

   윗 식에서 $\hbar$는 상수이고, $\mathbf{r} = \mathbf{i}x + \mathbf{j}y + \mathbf{k}z$이며, ∇는 gradient 연산자이다. $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{i}\hat{L}_x + \mathbf{j}\hat{L}_y + \mathbf{k}\hat{L}_z$이라고 할 때, (1) 식으로부터 $\hat{L}_x$,$\hat{L}_y$, 그리고 $\hat{L}_z$을 구하시오.

   (뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 20점)** Hückel 분자 궤도함수 이론을 이용하여 cyclopropenyl 라디칼 ($C_3H_3\cdot$)의 π 분자 궤도함수에 대한 에너지를 구하면 다음과 같은 행렬을 얻는다.

$$\begin{aligned}(\alpha - E)c_1 + \beta c_2 + \beta c_3 &= 0\\ \beta c_1 + (\alpha - E)c_2 + \beta c_3 &= 0\\ \beta c_1 + \beta c_2 + (\alpha - E)c_3 &= 0\end{aligned} \tag{2}$$

(2) 식에서 α와 β는 상수이며, $\beta < 0$이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** c_1, c_2, c_3가 0이 아닌 비자명해를 가질 조건을 구하여라.

(b) **(15점)** c_1, c_2, c_3가 0이 아닌 비자명해를 가질 경우에 E 값들과 각 E 값에 해당하는 c_1, c_2, c_3를 구하여라. (힌트: 편의상 $c_1 > 0$이라고 가정한다. 연립방정식의 해를 구할 수 없는 경우에 c_3가 갖는 값들은 0과 $-2/\sqrt{6}$이라고 가정하여라.)

7. (**총 20점, 각 5점**) 종종 양자역학에서 1 차원의 경우에 위치 연산자 $\hat{x}$와 운동량 연산자 $\hat{p}$를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{x} = x \qquad \text{그리고} \qquad \hat{p} = \frac{1}{i}\frac{d}{dx} \qquad (\hbar = 1 \text{임에 주의})$$

또한 생성-소멸 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{a}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p}) \tag{3a}$$

$$\hat{a}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p}) \tag{3b}$$

이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) $[\hat{x}, \hat{p}]$의 값을 구하여라.

(b) $\hat{a}_-\hat{a}_+$을 $\hat{p}^2$, $\hat{x^2}$, 그리고 상수 만을 이용하여 나타내어라.

(c) $\hat{a}_+\hat{a}_-$을 $\hat{p}^2$, $\hat{x^2}$, 그리고 상수 만을 이용하여 나타내어라.

(d) $[\hat{a}_-, \hat{a}_+]$의 값을 구하여라.

8. (**총 20점**) 용액의 확산지배 반응에 있어서 반응이 정류상태 (steady state)에 있을 때에 이를 가장 간단하게 묘사하는 식 중의 하나는 다음과 같은 Smoluchowski 미분방정식이다.

$$\frac{d^2\rho(r)}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{d\rho(r)}{dr} = 0 \tag{4}$$

위 식에서 $\rho(r)$은 수밀도 함수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(15점)** (4) 식의 $\rho(r)$에 대한 일반해를 구하여라.

(b) **(5점)** 경계조건이 $\rho(\sigma) = 0$이고, $\rho(\infty) = 1$인 경우에 특수해를 구하여라.

한 학기동안 수고 많았습니다.